

Série N°1 : Polynômes

✎ Exercice 1

- ❶ Trouver le polynôme P de degré 3 tel que :

$$P(0) = 1, \quad P(1) = 0, \quad P(-1) = -2 \quad \text{et} \quad P(2) = 4.$$

- ❷ Déterminer tous les polynômes vérifiant les équations suivantes :

(a) $(P')^2 = 4P$.

(b) $P(X^2) = (X^2 + 1)P(X)$.

- ❸ Soit $P = X^4 + 2X^3 + 3X^2 + 2X + 1 \in \mathbb{R}[X]$. Chercher un polynôme $Q \in \mathbb{R}[X]$ tel que P sera le carré de Q .

✎ Exercice 2

- ❶ Dans chacun des cas suivants, effectuer la division euclidienne de A par B .

(a) $A = 3X^5 + 5X^2 + 1, B = X^2 + 2X + 3$.

(b) $A = X^4 - X^3 + X - 2, B = X^2 - 2X + 4$.

(c) $A = X^2 - 3iX - 5(1 + i), B = X - 1 + i$.

(d) $A = X^2 + 5X + 6, B = X + 3$.

- ❷ Soient $n \in \mathbb{N}, a, b$ deux réels et les deux polynômes à coefficients réels :

$$A = X^{2n+1} + aX^2 + bX + 2 \quad \text{et} \quad B = X^2 - 1.$$

(a) Déterminer le reste R de la division euclidienne de A par B .

(b) Déterminer les réels a et b pour que le polynôme B divise A .

✎ Exercice 3

Soit A un polynôme dont les restes des divisions euclidiennes par $X - 1, X - 2$ et $X - 3$ sont respectivement 3, 7 et 13. Déterminer le reste de la division euclidienne de A par $B = (X - 1)(X - 2)(X - 3)$.

✎ Exercice 4

- ❶ En réalisant une division euclidienne, former une condition nécessaire et suffisante sur $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$ pour que $X^2 + 2$ divise $X^4 + X^3 + \lambda X^2 + \mu X + 2$.

- ❷ Pour $a \in \mathbb{R}$ et $P \in \mathbb{R}[X]$, exprimer le reste de la division euclidienne de P par $(X - a)^2$ en fonction de $a, P(a)$ et $P'(a)$.
- ❸ Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Déterminer le reste de la division euclidienne de :
- (a) X^n par $(X - 1)(X - 2)$ et par $(X - 1)^2$.
- (b) $(X \sin \theta + \cos \theta)^n$ par $X^2 + 1$, où $\theta \in \mathbb{R}$.

✍ Exercice 5

Dans chacun des cas suivants, effectuer la division suivant les puissances croissantes de A par B à l'ordre n indiqué.

- ❶ $A = 1 + X, B = 1 + X^2, n = 5$.
- ❷ $A = 1 - 2X + X^3 + X^4, B = 1 + X + X^2, n = 2$.
- ❸ $A = 1 + X^3 - 2X^4 + X^6, B = 1 + X^2 + X^3, n = 4$.
- ❹ $A = 1, B = 1 - X, n \in \mathbb{N}^*$.

✍ Exercice 6

Soient a, b et c les racines complexes du polynôme $P = X^3 - 2X + 5$.

- ❶ Effectuer la division euclidienne de X^4 par P .
- ❷ En déduire la valeur de la somme $S = a^4 + b^4 + c^4$.

✍ Exercice 7

- ❶ Trouver les racines du polynôme $P = X^6 - 1$.
- ❷ En déduire la décomposition de P en facteurs irréductibles dans $\mathbb{C}[X]$ puis dans $\mathbb{R}[X]$.

✍ Exercice 8

Soit $A = X^6 + 2X^5 + 4X^4 + 4X^3 + 4X^2 + 2X + 1$. On pose $j = e^{\frac{2i\pi}{3}} = \frac{-1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$.

- ❶ Montrer que j est une racine double de A .
- ❷ Effectuer la division euclidienne de A par le polynôme $B = X^2 + 1$.
- ❸ En déduire la factorisation de A dans $\mathbb{C}[X]$ puis dans $\mathbb{R}[X]$.

✍ Q.C.M.

◆ Question 1 Soit $P = (X^2 + 1)^4$. Alors, le degré de P' est égal à :

- ☐ 7. ☐ 6. ☐ 5.

◆ Question 2 Soient $P = X^3 + X^2 + 1$ et $Q = X^3 - X^2 + 1$. Alors, le degré de $P \times Q$ est égal à :

- ☐ 3. ☐ 6. ☐ 9.

◆ **Question 3** Soit $P = X^4 - 2X^3 + 4X^2 + 8X + 1$. Alors, le degré de $P(X^2)$ est égal à :

- ☐ 7. ☐ 8. ☐ 9.

◆ **Question 4** Le reste de la division euclidienne de $X^3 + X^2 - 1$ par $X^2 + X - 1$ est :

- ☐ $X^2 + X - 1$. ☐ $X - 1$. ☐ $X^2 - 1$. ☐ $X^3 + X^2 - 1$.

◆ **Question 5** Le reste de la division euclidienne de $X^3 + X^2 - 2X + 1$ par $X + 1$ est :

- ☐ 0. ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3.

◆ **Question 6** Quelle est la multiplicité de la racine 1 du polynôme $P = X^4 - 6X^3 + 13X^2 - 12X + 4$?

- ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. ☐ 5.

◆ **Question 7** Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ de degré 7. Alors,

- ☐ P admet exactement 7 racines réelles.
☐ P admet au plus 7 racines réelles.
☐ P admet au moins une racine réelle.
☐ P admet au moins 7 racines réelles.
☐ P admet exactement 7 racines complexes.

◆ **Question 8** Soit $P = 4X^3 - 8X^2 + 23X + 31$. La somme des racines de P est :

- ☐ 8. ☐ -8. ☐ 2. ☐ 4.

◆ **Question 9** Soit $P = 2X^3 - 12X^2 - 18X + 28$. Sachant que 1 et -2 sont des racines de P , quelle est la troisième racine ?

- ☐ 4. ☐ 5. ☐ 6. ☐ 7.

◆ **Question 10** Parmi les polynômes suivants, lesquels sont irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$?

- ☐ $X^2 + 16X + 1$. ☐ $X^2 + X + 16$. ☐ $(X + 1)^2$. ☐ $X - 1$. ☐ $X^4 + 1$.



Correction de la Série N°1 : Polynômes

✍ Exercice 1

❶ Soit $P = aX^3 + bX^2 + cX + d$.

$$P(0) = 1 \implies d = 1.$$

$$P(1) = 0 \implies a + b + c + 1 = 0 \implies a + b + c = -1.$$

$$P(-1) = -2 \implies -a + b - c + 1 = -2 \implies -a + b - c = -3.$$

$$P(2) = 4 \implies 8a + 4b + 2c + 1 = 4 \implies 8a + 4b + 2c = 3.$$

On obtient, ainsi, le système suivant :

$$\begin{cases} a + b + c = -1 \\ -a + b - c = -3 \\ 8a + 4b + 2c = 3. \end{cases}$$

La résolution de ce système donne : $a = \frac{3}{2}, b = -2, c = \frac{-1}{2}$.

$$\text{Donc, } P = \frac{3}{2}X^3 - 2X^2 - \frac{1}{2}X + 1.$$

❷ (a) Le polynôme nul est une solution triviale de l'équation.

On suppose que $P \neq 0$. On pose $n = \deg(P)$. Alors,

$$(P')^2 = 4P \implies 2(n-1) = n \implies n = 2.$$

Ainsi, $P = a_2X^2 + a_1X + a_0$ avec $a_2 \neq 0$. Ceci donne :

$$(P')^2 = 4P \Leftrightarrow (2a_2X + a_1)^2 = 4(a_2X^2 + a_1X + a_0) \Leftrightarrow 4a_2^2X^2 + 4a_1a_2X + a_1^2 = 4a_2X^2 + 4a_1X + 4a_0.$$

On obtient, ainsi, le système suivant :

$$\begin{cases} 4a_2^2 = 4a_2 \\ 4a_1a_2 = 4a_1 \\ a_1^2 = 4a_0 \end{cases} \iff \begin{cases} a_2 = 1 \\ a_1^2 = 4a_0. \end{cases}$$

$$\text{Donc, } P = X^2 + a_1X + \frac{a_1^2}{4} \text{ avec } a_1 \in \mathbb{K}.$$

(b) Le polynôme nul est une solution triviale de l'équation.

On suppose que $P \neq 0$. On pose $n = \deg(P)$. Ainsi,

$$P(X^2) = (X^2 + 1)P(X) \implies 2n = 2 + n \implies n = 2.$$

Alors, $P = a_2X^2 + a_1X + a_0$ avec $a_2 \neq 0$. Ceci donne :

$$\begin{aligned} P(X^2) &= (X^2 + 1)P(X) \Leftrightarrow a_2X^4 + a_1X^2 + a_0 = (X^2 + 1)(a_2X^2 + a_1X + a_0) \\ &\Leftrightarrow a_2X^4 + a_1X^2 + a_0 = a_2X^4 + a_1X^3 + (a_0 + a_2)X^2 + a_1X + a_0 \\ &\Leftrightarrow a_1 = 0 \text{ et } a_0 + a_2 = a_1 \\ &\Leftrightarrow a_1 = 0 \text{ et } a_0 = -a_2. \end{aligned}$$

Donc, $P = a_2X^2 - a_2 = a_2(X^2 - 1)$ avec $a_2 \in \mathbb{K}$.

③ $P = Q^2 \implies \deg(P) = 2 \times \deg(Q) \implies \deg(Q) = 2 \implies Q = X^2 + aX + b$ avec $a, b \in \mathbb{R}$.

Ainsi, $Q^2 = (X^2 + aX + b)^2 = X^4 + 2aX^3 + (2b + a^2)X^2 + 2abX + b^2$.

Par identification, on aura : $2a = 2$, c,à,d $a = 1$ et $2ab = 2$, c,à,d $b = 1$.

Donc, $Q = X^2 + X + 1$.

✍ Exercice 2

① En effectuant la division euclidienne de A par B , on trouve :

(a) $Q = 3X^3 - 6X^2 + 3X + 17$ et $R = -43X - 50$.

(b) $Q = X^2 + X - 2$ et $R = -7X + 6$.

(c) $Q = X + 1 - 4i$ et $R = -8 - 10i$.

(d) $A = (X + 2)^2 + X + 2 = (X + 2)(X + 2 + 1) = (X + 2)(X + 3) = (X + 2).B$.

Alors, $Q = X + 2$ et $R = 0$.

② (a) D'après le théorème de la division euclidienne dans $\mathbb{R}[X]$, on aura :

$$X^{2n+1} + aX^2 + bX + 2 = (X^2 - 1)Q + R$$

avec $\deg(R) < \deg(B) = 2$, c,à,d $\deg(R) \leq 1$.

Ainsi, $X^{2n+1} + aX^2 + bX + 2 = (X^2 - 1)Q + \alpha X + \beta$ avec $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$.

Pour $X = 1$, on aura : $\alpha + \beta = a + b + 3$.

Pour $X = -1$, on aura : $-\alpha + \beta = a - b + 1$.

Alors, $\alpha = b + 1$ et $\beta = a + 2$. Donc, $R = (b + 1)X + a + 2$.

(b) Si B divise A , alors $R = 0$. Ainsi, $b + 1 = 0$ et $a + 2 = 0$. Donc, $a = -2$ et $b = -1$.

✍ Exercice 3

L'hypothèse signifie que $A(1) = 3$, $A(2) = 7$ et $A(3) = 13$.

La division euclidienne de A par B s'écrit : $A = BQ + R$ avec $\deg(R) < \deg(B) = 3$. Autrement dit, $\deg(R) \leq 2$. Ainsi, $R = aX^2 + bX + c$ avec $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$.

► Pour $X = 1$, on aura : $A(1) = 3 = a + b + c$.

► Pour $X = 2$, on aura : $A(2) = 7 = 4a + 2b + c$.

► Pour $X = 3$, on aura : $A(3) = 13 = 9a + 3b + c$.

La résolution donne $a = b = c = 1$.

Donc, le reste de la division euclidienne de A par B est $R = X^2 + X + 1$.

Exercice 4

❶ On écrit la division euclidienne de $X^4 + X^3 + \lambda X^2 + \mu X + 2$ par $X^2 + 2$. On aura :

$$X^4 + X^3 + \lambda X^2 + \mu X + 2 = Q(X^2 + 2) + aX + b$$

avec $a, b \in \mathbb{R}$.

Pour que $X^2 + 2$ divise $X^4 + X^3 + \lambda X^2 + \mu X + 2$, il faut et il suffit que $a = b = 0$.

Pour $X = i\sqrt{2}$ dans l'expression précédente, on aura :

$$(i\sqrt{2})^4 + (i\sqrt{2})^3 + \lambda(i\sqrt{2})^2 + \mu i\sqrt{2} + 2 = Q(i\sqrt{2}) \underbrace{((i\sqrt{2})^2 + 2)}_{=0} + ai\sqrt{2} + b.$$

Ainsi,

$$4 - 2\sqrt{2}i - 2\lambda + \mu i\sqrt{2} + 2 = a\sqrt{2}i + b.$$

C'est à dire $6 - 2\lambda + i(\mu\sqrt{2} - 2\sqrt{2}) = b + a\sqrt{2}i = 0$. Alors,

$$\begin{cases} 6 - 2\lambda = 0 \\ \mu\sqrt{2} - 2\sqrt{2} = 0. \end{cases} \implies \lambda = 3 \text{ et } \mu = 2.$$

Donc,

$$X^2 + 2 \mid X^4 + X^3 + \lambda X^2 + \mu X + 2 \iff \lambda = 3 \text{ et } \mu = 2.$$

Autrement :

On effectue la division euclidienne de $X^4 + X^3 + \lambda X^2 + \mu X + 2$ par $X^2 + 2$:

$$\begin{array}{r|l} X^4 + X^3 + \lambda X^2 + \mu X + 2 & X^2 + 2 \\ -X^4 + 2X^2 & X^2 + X + (\lambda - 2) \\ \hline X^3 + (\lambda - 2)X^2 + \mu X + 2 & \\ -X^3 + 2X & \\ \hline (\lambda - 2)X^2 + (\mu - 2)X + 2 & \\ -(\lambda - 2)X^2 + 2(\lambda - 2) & \\ \hline (\mu - 2)X + 2 - 2(\lambda - 2) & \end{array}$$

Ainsi,

$$X^2 + 2 \mid X^4 + X^3 + \lambda X^2 + \mu X + 2 \iff (\mu - 2)X + 2 - 2(\lambda - 2) = 0 \iff \lambda = 3 \text{ et } \mu = 2.$$

❷ $P = (X - a)^2 Q + \alpha X + \beta$ avec $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$. Ainsi, $P(a) = \alpha a + \beta$.

D'autre part, $P' = 2(X - a)Q + (X - a)^2 Q' + \alpha \implies P'(a) = \alpha$.

Alors, le reste de la division euclidienne de P par $(X - a)^2$ est

$$R = \alpha X + \beta = P'(a)X + (P(a) - aP'(a)).$$

❸ (a) $* X^n = (X - 1)(X - 2)Q + aX + b$ avec $a, b \in \mathbb{R}$.

► Pour $X = 1$, on aura : $1 = a + b$.

► Pour $X = 2$, on aura : $2^n = 2a + b$.

On obtient, ainsi, le système suivant :

$$\begin{cases} a + b = 1 \\ 2a + b = 2^n. \end{cases} \iff \begin{cases} a = 2^n - 1 \\ b = 2 - 2^n. \end{cases}$$

Donc, le reste de la division euclidienne de X^n par $(X-1)(X-2)$ est :

$$R_n = (2^n - 1)X + 2 - 2^n.$$

* $X^n = (X-1)^2 Q + a'X + b'$ avec $a', b' \in \mathbb{R}$.

► Pour $X = 1$, on aura : $1 = a + b$.

► Pour $X = 1$ dans la dérivée, on obtient : $n = a$.

Donc, le reste de la division euclidienne de X^n par $(X-1)^2$ est :

$$T_n = nX + (1 - n).$$

(b) $(X \sin \theta + \cos \theta)^n = (X^2 + 1)Q + aX + b$ avec $a, b \in \mathbb{R}$.

Pour $X = i$, on aura : $(i \sin \theta + \cos \theta)^n = \underbrace{(i^2 + 1)}_{=0} Q + ai + b$. Ainsi, $(e^{i\theta})^n = ai + b$.

Alors, $e^{in\theta} = ai + b$. Autrement dit, $\cos(n\theta) + i \sin(n\theta) = ai + b$. Donc, le reste de la division euclidienne de $(X \sin \theta + \cos \theta)^n$ par $X^2 + 1$ est :

$$R_n = \sin(n\theta)X + \cos(n\theta).$$

✍ Exercice 5

- ❶ En effectuant la division suivant les puissances croissantes de A par B à l'ordre 5, on trouve : $Q = 1 + X - X^2 - X^3 + X^4 + X^5$ et $R = X^6(-1 - X)$.
- ❷ En effectuant la division suivant les puissances croissantes de A par B à l'ordre 2, on trouve : $Q = 1 - 3X + 2X^2$ et $R = X^3(2 - X)$.
- ❸ En effectuant la division suivant les puissances croissantes de A par B à l'ordre 4, on trouve : $Q = 1 - X^2 - X^4$ et $R = X^5(1 + 2X + X^2)$.
- ❹ On a : $1 - X^{n+1} = (1 - X)(1 + X + \dots + X^n)$. Alors, $1 = (1 - X)(1 + X + \dots + X^n) + X^{n+1}$. Alors, $Q = 1 + X + \dots + X^n$ et $R = X^{n+1}$.

✍ Exercice 6

- ❶ On a : $X^4 = X(X^3 - 2X + 5) + 2X^2 - 5X = X.P + 2X^2 - 5X$.
- ❷ En utilisant la question ❶, on aura :

$$\begin{cases} a^4 &= aP(a) + 2a^2 - 5a \\ b^4 &= bP(b) + 2b^2 - 5b \\ c^4 &= cP(c) + 2c^2 - 5c. \end{cases}$$

Or, a, b et c sont les racines de P . Ainsi, $P(a) = 0, P(b) = 0$ et $P(c) = 0$. Alors,

$$\begin{cases} a^4 &= 2a^2 - 5a \\ b^4 &= 2b^2 - 5b \\ c^4 &= 2c^2 - 5c. \end{cases}$$

Donc, $S = a^4 + b^4 + c^4 = 2a^2 - 5a + 2b^2 - 5b + 2c^2 - 5c = 2(a^2 + b^2 + c^2) - 5(a + b + c)$.

D'autre part, puisque a, b et c sont les racines de P , on obtient :

$$P = (X - a)(X - b)(X - c) = X^3 - (a + b + c)X^2 + (ab + bc + ac)X - abc.$$

Par identification, on aura :

$$\begin{cases} a + b + c = 0 \\ ab + bc + ac = -2 \\ abc = -5. \end{cases}$$

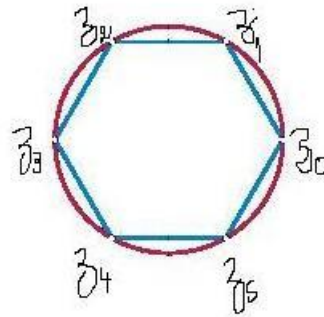
Et par suite, $S = 2(a^2 + b^2 + c^2)$.

Or, $\underbrace{(a + b + c)^2}_{=0} = a^2 + b^2 + c^2 + 2\underbrace{(ab + ac + bc)}_{=-2}$. Alors, $a^2 + b^2 + c^2 = 4$. Donc, $S = 8$.

✎ Exercice 7

- ❶ $X^6 - 1 = 0 \implies X^6 = 1 = e^{2ik\pi}, k \in \mathbb{Z} \implies X_k = e^{\frac{2ik\pi}{6}} = e^{\frac{ik\pi}{3}}, 0 \leq k \leq 5$. Alors, les racines de $P = X^6 - 1$ sont :

$$z_0 = e^{i0} = 1, z_1 = e^{\frac{i\pi}{3}} = -\bar{j}, z_2 = e^{\frac{2i\pi}{3}} = j, z_3 = e^{\frac{3i\pi}{3}} = -1, z_4 = e^{\frac{4i\pi}{3}} = \bar{j}, z_5 = e^{\frac{5i\pi}{3}} = -j$$



- ❷ P se décompose dans $\mathbb{C}[X]$ sous la forme :

$$P = (X - z_0)(X - z_1)(X - z_2)(X - z_3)(X - z_4)(X - z_5)$$

$$= (X - 1)(X + \bar{j})(X - j)(X + 1)(X - \bar{j})(X + j).$$

D'autre part, on a : $(X - j)(X - \bar{j}) = X^2 - 2\Re(j)X + 1 = X^2 + X + 1$.

De plus, $(X + j)(X + \bar{j}) = X^2 + 2\Re(\bar{j})X + 1 = X^2 - X + 1$.

Donc, la décomposition de P dans $\mathbb{R}[X]$:

$$P = (X - 1)(X + 1)(X^2 + X + 1)(X^2 - X + 1).$$

✎ Exercice 8

- ❶ • $A(j) = j^6 + 2j^5 + 4j^4 + 4j^3 + 4j^2 + 2j + 1 = 1 + 2j^2 + 4j + 4 + 4j^2 + 2j + 1 = 6 + 6j + 6j^2 = 6\underbrace{(1 + j + j^2)}_{=0}$.

Alors, $A(j) = 0$.

- $A'(j) = 6j^5 + 10j^4 + 16j^3 + 12j^2 + 8j + 2 = 6j^2 + 10j + 16 + 12j^2 + 8j + 2 = 18 + 18j + 18j^2 = 18\underbrace{(1 + j + j^2)}_{=0}$. Alors, $A'(j) = 0$.

- $A''(j) = 30j^4 + 40j^3 + 48j^2 + 24j + 8 = 30j + 40 + 24j + 8 = 48 + 54j + 48j^2 = 48\underbrace{(j^2 + j + 1)}_{=0} + 6j =$

$6j \neq 0$. Alors, $A''(j) \neq 0$.

Donc, j est une racine double de A .

2

$$\begin{array}{r|l}
 X^6+2X^5+4X^4+4X^3+4X^2+2X+1 & X^2+1 \\
 -X^6+X^4 & \\
 \hline
 2X^5+3X^4+4X^3+4X^2+2X+1 & X^4+2X^3+3X^2+2X+1 \\
 -2X^5+2X^3 & \swarrow Q \\
 \hline
 3X^4+2X^3+4X^2+2X+1 & \\
 -3X^4+3X^2 & \\
 \hline
 2X^3+X^2+2X+1 & \\
 -2X^3+2X & \\
 \hline
 X^2+1 & \\
 -X^2+1 & \\
 \hline
 0 & \\
 R \longrightarrow &
 \end{array}$$

- ③ D'après ce qui précède, on déduit que B divise A . Alors, les racines de B sont des racines de A . Ainsi, i et $-i$ sont des racines de A .
 Puisque $A \in \mathbb{R}[X]$, alors : j est une racine double de $A \implies \bar{j}$ est une racine double de A .
 Donc, la décomposition de A dans $\mathbb{C}[X]$ est :

$$A = (X - j)^2(X - \bar{j})^2(X - i)(X + i).$$

Et par suite, la factorisation de A dans $\mathbb{R}[X]$ sera :

$$A = (X^2 + X + 1)^2(X^2 + 1).$$

Q.C.M.

◆ **Question 1** Soit $P = (X^2 + 1)^4$. Alors, le degré de P' est égal à :

- ☒ 7.
 ☐ 6.
 ☐ 5.

◆ **Question 2** Soient $P = X^3 + X^2 + 1$ et $Q = X^3 - X^2 + 1$. Alors, le degré de $P \times Q$ est égal à :

- ☐ 3.
 ☒ 6.
 ☐ 9.

◆ **Question 3** Soit $P = X^4 - 2X^3 + 4X^2 + 8X + 1$. Alors, le degré de $P(X^2)$ est égal à :

- ☐ 7.
 ☒ 8.
 ☐ 9.

◆ **Question 4** Le reste de la division euclidienne de $X^3 + X^2 - 1$ par $X^2 + X - 1$ est :

- ☐ $X^2 + X - 1$.
 ☒ $X - 1$.
 ☐ $X^2 - 1$.
 ☐ $X^3 + X^2 - 1$.

◆ Question 5 Le reste de la division euclidienne de $X^3 + X^2 - 2X + 1$ par $X + 1$ est :

- ☐ 0. ☐ 1. ☐ 2. ☒ 3.

◆ Question 6 Quelle est la multiplicité de la racine 1 du polynôme $P = X^4 - 6X^3 + 13X^2 - 12X + 4$?

- ☐ 1. ☒ 2. ☐ 3. ☐ 5.

◆ Question 7 Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ de degré 7. Alors,

- ☐ P admet exactement 7 racines réelles.
☒ P admet au plus 7 racines réelles.
☒ P admet au moins une racine réelle.
☐ P admet au moins 7 racines réelles.
☒ P admet exactement 7 racines complexes.

◆ Question 8 Soit $P = 4X^3 - 8X^2 + 23X + 31$. La somme des racines de P est :

- ☐ 8. ☐ -8. ☒ 2. ☐ 4.

◆ Question 9 Soit $P = 2X^3 - 12X^2 - 18X + 28$. Sachant que 1 et -2 sont des racines de P , quelle est la troisième racine ?

- ☐ 4. ☐ 5. ☐ 6. ☒ 7.

◆ Question 10 Parmi les polynômes suivants, lesquels sont irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$?

- ☐ $X^2 + 16X + 1$. ☒ $X^2 + X + 16$. ☐ $(X + 1)^2$. ☒ $X - 1$. ☐ $X^4 + 1$.

